

LOGBOOK SUPLEMEN PRAKTIKUM — DASAR PEMROGRAMAN JAVASCRIPT

Mata Kuliah: Aplikasi Web dan Mobile | Program Studi Teknik Industri | Universitas Negeri Yogyakarta
Persiapan Pertemuan 4 | Semester Genap 2025/2026

SUPLEMEN PRAKTIKUM · TEKNIK INDUSTRI UNY

Logbook Dasar Pemrograman JavaScript

Identitas Mahasiswa

NAMA LENGKAP

Radhitya Adha Fadhlur Rohman

NIM

23051430005

KELAS / ROMBEL

A1

TANGGAL Pengerjaan

27/02/2026



DOSEN PENGAMPU

Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

BAGIAN A

Checklist Materi Suplemen

Centang setiap topik setelah Anda membaca, memahami, dan mencoba contoh kodenya di Browser Console.



Bagian 1 & 2 — Mengapa JavaScript & cara kerja di browser

Konsep

Saya memahami peran JS dalam tiga pilar web dan dapat membuka Browser Console (F12)



Bagian 3 — Variabel: let, const, dan aturan penamaan

Praktik

Saya sudah mencoba mendeklarasikan variabel dan memahami kapan memakai let vs const



Bagian 4 — Tipe Data: Number, String, Boolean

Praktik

Saya memahami jebakan String + Number dan cara konversi dengan Number()



Bagian 5 — Operator: Aritmatika, Perbandingan (===), Logika (&&, ||)

Praktik

Saya sudah mencoba minimal satu perhitungan dan satu ekspresi perbandingan



**Bagian 6 — Control Flow: if, else if, switch, ternary**

Praktik

Saya memahami urutan else if dan kenapa break diperlukan di switch**Bagian 7 — Studi Kasus Kalkulator OEE (membaca dan memahami seluruh kode)**

Analisis

Saya dapat menjelaskan setiap variabel dan setiap blok if dalam kode OEE tersebut**Bagian 9 — Membaca seluruh daftar Kesalahan Umum Pemula**

Review

Saya sudah mengidentifikasi minimal dua kesalahan yang pernah atau mungkin saya lakukan

BAGIAN A2

Bukti Pengerjaan Latihan Mandiri

Untuk setiap latihan: (1) centang setelah selesai, (2) jawab pertanyaan uji pemahaman singkat, dan (3) unggah screenshot output Console sebagai bukti pengerjaan yang akan tercetak di PDF.

Level 1 — Latihan Dasar

**Latihan 1.1 — Variabel Profil Mesin**

Level 1

Membuat variabel dengan tipe tepat (let/const) dan menampilkan semua dengan console.log()

UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Mengapa variabel "kode mesin" sebaiknya dideklarasikan dengan const bukan let? Jelaskan singkat.

ariabel kode mesin lebih tepat pakai const karena nilainya tetap dan tidak perlu diubah. Ini bikin kode lebih aman dan mencegah perubahan yang tidak sengaja.

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE



Screenshot · 28/2/2026

**Latihan 1.2 — Kalkulator Biaya Material**

Level 1

Menghitung biaya per unit, total biaya, dan berat total material; tampilkan di console



UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Jika jumlahProduksi diubah menjadi 0, apa yang terjadi pada biayaPerUnit? Apa masalah matematis yang muncul?

Jika jumlahProduksi diubah menjadi 0, maka saat menghitung biayaPerUnit (misalnya totalBiaya / jumlahProduksi), akan terjadi pembagian dengan nol.

Masalah matematisnya adalah pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Di JavaScript hasilnya bisa menjadi Infinity atau NaN, yang tentu membuat perhitungan jadi tidak valid.

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE

```
// Data material
const namaMaterial = "Besi";
const hargaPerKg = 10000; // harga per kg (revisi)
const beratMaterial = 20; // berat per unit (kg)
let jumlahProduksi = 100; // jumlah unit produksi

// Menghitung
let beratTotal = beratMaterial * jumlahProduksi;
let totalBiaya = hargaPerKg * beratMaterial;
let biayaPerUnit = totalBiaya / jumlahProduksi;

// Output ke console
console.log("Nama Material:", namaMaterial);
console.log("Jumlah Produksi:", jumlahProduksi, "unit");
console.log("Berat Total Material:", beratTotal, "kg");
console.log("Total Biaya Material: Rp.", totalBiaya);
console.log("Biaya per unit: Rp.", biayaPerUnit);

Nama Material: Besi
Jumlah Produksi: 100 unit
Berat Total Material: 2000 kg
Total Biaya Material: Rp 2000000
Biaya per unit: Rp 20000
```

Screenshot · 28/2/2026

Level 2 — Latihan Menengah



Latihan 2.1 — Sistem Klasifikasi Reject

Level 2

Logika if/else if/else menentukan kategori (Excellent/Acceptable/Warning/Critical) dari reject rate



UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Jika Anda membalik urutan kondisi (cek ≥ 5 dulu, baru ≥ 3), apakah hasilnya berbeda? Jelaskan mengapa urutan kondisi `else if` sangat penting.

benar, hasilnya bisa berbeda

Karena `else if` dibaca dari atas ke bawah, program akan langsung menjalankan kondisi pertama yang terpenuhi dan melewati kondisi setelahnya.

Kalau kita cek ≥ 5 dulu baru ≥ 3 , maka nilai 5 ke atas langsung masuk kategori pertama. Tapi kalau dibalik (cek ≥ 3 dulu), maka nilai 5 juga sudah memenuhi ≥ 3 dan tidak pernah sampai ke pengecekan ≥ 5 .

Jadi, urutan `else if` sangat penting karena menentukan prioritas logika klasifikasi.

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE — UJI MINIMAL 2 SKENARIO

```
// Skenario 1: Excellent
let rejectRate = 5;

if (rejectRate <= 3) {
  console.log("Reject Rate:", rejectRate + "% - Kategori: Excellent");
} else if (rejectRate <= 5) {
  console.log("Reject Rate:", rejectRate + "% - Kategori: Acceptable");
} else {
  console.log("Reject Rate:", rejectRate + "% - Kategori: Not Acceptable");
}

// Skenario 2: Acceptable
rejectRate = 3;

if (rejectRate <= 3) {
  console.log("Reject Rate:", rejectRate + "% - Kategori: Excellent");
} else if (rejectRate <= 5) {
  console.log("Reject Rate:", rejectRate + "% - Kategori: Acceptable");
} else {
  console.log("Reject Rate:", rejectRate + "% - Kategori: Not Acceptable");
}

Reject Rate: 5 - Kategori: Excellent
Reject Rate: 3 - Kategori: Acceptable
```

Screenshot · 28/2/2026

```
// Skenario 1
let rejectRate = 5;

if (rejectRate <= 3) {
  console.log("Reject Rate:", rejectRate + "% - Status: Warning");
} else if (rejectRate <= 5) {
  console.log("Reject Rate:", rejectRate + "% - Status: Critical");
} else {
  console.log("Reject Rate:", rejectRate + "% - Status: Emergency");
}

// Skenario 2
rejectRate = 3;

if (rejectRate <= 3) {
  console.log("Reject Rate:", rejectRate + "% - Status: Warning");
} else if (rejectRate <= 5) {
  console.log("Reject Rate:", rejectRate + "% - Status: Critical");
} else {
  console.log("Reject Rate:", rejectRate + "% - Status: Emergency");
}

Reject Rate: 5 - Status: Warning
Reject Rate: 3 - Status: Emergency
```

Screenshot · 28/2/2026



Latihan 2.2 — Kalkulator Lembur

Level 2

Menghitung total upah lembur berdasarkan jam lembur, dengan tarif 1.5x dan 2x



UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Berapa total lembur (Rp) untuk operator dengan gaji pokok Rp 3.500.000 yang lembur 5 jam? Tulis perhitungan manual Anda.

1. Upah/jam

$3.500.000 / 173 = \text{Rp } 20.231$

2. Hitung total lembur

jam 1-3 = $3 \times 1.5 \times 20.231 = \text{Rp } 90.039$

jam 4-5 = $2 \times 2 \times 20.231 = \text{Rp } 80.924$

Total = $\text{Rp } 90.039 + \text{Rp } 80.924$

= $\text{Rp } 171.963$

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE — UJI MINIMAL 2 SKENARIO

```
const gajiPokok = 3500000;
const upahPerJam = gajiPokok / 173;
let jamLembur = 3;

// Tarif 1.5x
let totalLembur1 = jamLembur * 1.5 * upahPerJam;
console.log("Total Lembur (1.5x saja): Rp", Math.round(totalLembur1));

// Tarif 2x
let totalLembur2 = (jamLembur - 3) * 2 * upahPerJam + 3 * 1.5 * upahPerJam;
console.log("Total Lembur (1.5x dan 2x): Rp", Math.round(totalLembur2));

// Output
// Total Lembur (1.5x saja): Rp 90039
// Total Lembur (1.5x dan 2x): Rp 171963
```

Screenshot · 28/2/2026

```
const gajiPokok = 3500000;
const upahPerJam = gajiPokok / 173;
let jamLembur = 5;

// Tarif 1.5x
let totalLembur1 = jamLembur * 1.5 * upahPerJam;
console.log("Total Lembur (1.5x saja): Rp", Math.round(totalLembur1));

// Tarif 2x
let totalLembur2 = (jamLembur - 3) * 2 * upahPerJam + 3 * 1.5 * upahPerJam;
console.log("Total Lembur (1.5x dan 2x): Rp", Math.round(totalLembur2));

// Output
// Total Lembur (1.5x saja): Rp 90039
// Total Lembur (1.5x dan 2x): Rp 171963
```

Screenshot · 28/2/2026

BAGIAN B

Uji Pemahaman Kode

Prediksi output kode berikut *tanpa menjalankannya* terlebih dahulu, lalu klik "Periksa".

SOAL B-1 · OPERATOR & TIPE DATA

```
let a = 10;
let b = "5";
let c = a + Number(b);
let d = a + b;
console.log(c);           // Jawaban 1
console.log(d);           // Jawaban 2
console.log(typeof c);    // Jawaban 3
```

JAWABAN 1 — CONSOLE.LOG(C)

15

JAWABAN 2 — CONSOLE.LOG(D)

105

JAWABAN 3 — TYPEOF C

number

SOAL B-2 · CONTROL FLOW

```
let reject = 8;
let total  = 200;
let rate   = (reject / total) * 100;
if (rate < 1) {
  console.log("Excellent");
} else if (rate < 3) {
  console.log("Acceptable");
} else if (rate < 5) {
  console.log("Warning");
} else {
  console.log("Critical");
}
```

NILAI RATE (%)

4

OUTPUT DI CONSOLE

warning

SOAL B-3 · SWITCH & LOGIKA

```
let shift = 2;
let isWeekend = true;
let bonus = 0;
switch (shift) {
  case 3: bonus = 50000; break;
  case 2: bonus = 25000; break;
  default: bonus = 0;
}
if (isWeekend && shift === 2) {
  bonus = bonus * 2;
}
console.log(bonus);
```

OUTPUT — CONSOLE.LOG(BONUS)

50000

BAGIAN C

Refleksi Per Topik

Tuliskan refleksi jujur untuk setiap topik. Minimal 40 karakter per jawaban.

C-1

Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri: apa perbedaan let dan const? Berikan satu contoh nyata dari konteks industri untuk masing-masing.

Petunjuk: pikirkan data apa yang berubah vs data apa yang tetap dalam sistem produksi.

enurut saya, perbedaan antara let dan const terletak pada apakah nilainya bisa berubah atau tidak. let digunakan untuk variabel yang nilainya masih dapat diperbarui selama program berjalan, sedangkan const digunakan untuk variabel yang nilainya tetap dan tidak boleh diubah setelah dideklarasikan. Dalam konteks industri, misalnya pada sistem produksi, jumlahProduksi atau rejectRate lebih cocok menggunakan let karena nilainya bisa berubah setiap periode produksi. Sebaliknya, seperti kodeMesin atau standar kualitas perusahaan lebih tepat menggunakan const karena bersifat tetap dan menjadi acuan dalam sistem.

C-2

Mengapa menggunakan === lebih aman daripada ==? Tuliskan contoh kode singkat yang menunjukkan perbedaan perilaku keduanya.

Petunjuk: coba bandingkan angka 0 dengan boolean false menggunakan keduanya di Console.

Menurut saya, penggunaan === lebih aman daripada == karena === membandingkan nilai sekaligus tipe datanya, sedangkan == hanya membandingkan nilai dan akan melakukan konversi tipe data secara otomatis. Konversi otomatis ini kadang bisa menimbulkan hasil yang tidak terduga.

Contoh di console:

```
console.log(0 == false); // true  
console.log(0 === false); // false
```

Penjelasannya, 0 == false menghasilkan true karena JavaScript mengubah false menjadi 0 terlebih dahulu sebelum membandingkan. Sedangkan 0 === false menghasilkan false karena meskipun nilainya terlihat setara, tipe datanya berbeda (number dan boolean). Inilah alasan kenapa === lebih aman dan lebih direkomendasikan.

C-3

Dari seluruh materi suplemen, konsep mana yang paling sulit Anda pahami? Jelaskan apa yang membuat konsep tersebut sulit dan bagaimana Anda mencoba mengatasinya.

Konsep yang paling sulit saya pahami adalah logika if / else if / else, terutama karena urutan kondisi sangat memengaruhi hasil. Awalnya saya pikir selama syaratnya benar hasilnya akan sama, ternyata tidak, karena program membaca dari atas ke bawah dan berhenti di kondisi pertama yang terpenuhi. Untuk mengatasinya, saya mencoba langsung di console dengan beberapa nilai berbeda sampai benar-benar paham alurnya.

TINGKAT KESULITAN MATERI (PILIH SATU)



Mudah dipahami



Butuh usaha



Cukup menantang



Sangat sulit

C-4

Dari latihan mandiri Bagian 8, pilih satu soal yang sudah Anda kerjakan. Tulis ulang kode solusi Anda dan jelaskan logika yang Anda gunakan.

Petunjuk: salin kode dari VS Code / Console Anda ke sini, lalu jelaskan baris-baris kuncinya.

Saya memilih latihan kalkulator biaya material.

```
const namaMaterial = "Besi";  
const hargaPerKg = 15000;  
const beratPerUnit = 2;  
let jumlahProduksi = 100;  
  
let beratTotal = beratPerUnit * jumlahProduksi;  
let totalBiaya = hargaPerKg * beratTotal;  
let biayaPerUnit = totalBiaya / jumlahProduksi;  
  
console.log("Nama Material:", namaMaterial);  
console.log("Berat Total:", beratTotal, "kg");  
console.log("Total Biaya: Rp", totalBiaya);  
console.log("Biaya Per Unit: Rp", biayaPerUnit);
```

Saya menggunakan const untuk data yang tetap seperti nama material, harga per kg, dan berat per unit. Sedangkan jumlahProduksi memakai let karena nilainya bisa berubah tergantung target produksi.

Logikanya sederhana: pertama saya hitung berat total dengan mengalikan berat per unit dengan jumlah produksi. Setelah itu saya hitung total biaya dengan mengalikan berat total dengan harga per kg. Terakhir, saya hitung biaya per unit dengan membagi total biaya dengan jumlah produksi. Semua hasil kemudian ditampilkan di console.

Bagian D — Refleksi Akhir & Rencana Belajar

Tulis secara jujur: apa yang paling berkesan dari suplemen ini, dan apa yang akan Anda lakukan sebelum Pertemuan 4 untuk memastikan diri Anda siap?

Yang paling berkesan dari suplemen ini adalah saya jadi lebih paham bahwa pemrograman bukan hanya soal menulis kode, tetapi memahami logika di baliknya, terutama pada percabangan dan perhitungan seperti lembur atau biaya material. Ternyata hal sederhana seperti urutan else if atau penggunaan === bisa sangat berpengaruh pada hasil akhir. Itu membuat saya lebih teliti dan tidak asal menulis kode.

Sebelum Pertemuan 4, saya berencana untuk latihan lagi di console dengan membuat beberapa variasi soal sendiri, terutama yang berkaitan dengan logika percabangan dan perhitungan. Saya juga akan

mengulang konsep dasar seperti let, const, dan operator perbandingan supaya lebih terbiasa dan tidak bingung saat praktik nanti.

Radhitya Adha Fadhlur Rohman
23051430005

Diperiksa oleh Dosen Pengampu
Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.
27 Februari 2026

Dokumen ini dicetak dari Logbook Digital Suplemen Praktikum — Aplikasi Web dan Mobile, Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta